

Materia: Materiales Poliméricos	Código: 12.44
Créditos: 2	Carga horaria total: 34
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 23/2/2023 16:34:01	

➤ Carga horaria:

34	Horas totales
20	hs. teóricas
14	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

2	Horas semanales
2	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

Los materiales poliméricos forman parte de la ciencia de materiales la cual es la encargada de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Esta materia intenta abarcar los conocimientos necesarios para que el profesional pueda evaluar comportamiento de materiales poliméricos como también discernir/seleccionar diversos procesos de producción de estos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir un conocimiento básico de los materiales poliméricos que le permita tomar mejores decisiones al momento de seleccionar estos materiales, diseñar componentes, realizar un análisis de falla, entre otros.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
- Estructura atómica - Enlaces interatómicos	Estructura atómica. Uniones interatómicas. Uniones primarias: iónica, covalente y metálica, Uniones secundarias: de Van Der Waals: dipolos, polarizabilidad, unión hidrógeno.
- Materiales poliméricos y sus procesos de conformado	Moléculas de hidrocarburo: nomenclatura, Moléculas de polímeros, Polimerización, distribución de pesos moleculares, Polímeros amorfos y semicristalinos, Homopolímeros y copolímeros: termoplásticos y termorrígidos: elastómeros temperatura de transición vítrea, Comportamiento esfuerzo-deformación, Viscoelasticidad, Procesos de conformados: Inyección, extrusión, soplado, rotomoldeo, termoformado, manufactura aditiva
- Propiedades mecánicas	Tensión y deformación. Deformación elástica. Módulo elástico: Ley de Hooke, Relación de poisson, resiliencia anelasticidad, Deformación plástica: fluencia, resistencia a la tracción, ductilidad, tenacidad, mecanismos de deformación plástica. Dureza: Ensayo Rockwell, Vickers Brynner, Fractura frágil - plástica, Ensayo de fatiga
- Materiales compuestos y sus procesos de conformado	Clasificación, relación de aspecto, tipos de matrices, tipos de refuerzos, propiedades mecánicas, proceso de fabricación; manual, aspersión , bobinado de filamento, moldeo por prensa caliente, prepreg – autoclave, Paneles Sándwich, adhesivos, tipos de adhesivos, ensayos de calificación de Adhesivos
-Adhesivos	Evolución de los adhesivos en la historia, definiciones adhesivo, sustrato, adhesión, ventajas y desventajas de los adhesivos, Tipos de fallas, clasificación de los adhesivos, comportamiento de los adhesivos, teoría de adhesión, diseño y evaluación de las uniones adhesivas, normativa sobre adhesivos, tratamientos superficiales, strain gages, cianocrilatos, epoxis,
- la industria del petróleo , destilación	Proceso de destilación, nafta, Diesel, fueloil, asfalto , cubiertas protectoras (tecnología de couting), Combustión, cadenas carbonadas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas-prácticas consisten en la exposición del docente utilizando una presentación como apoyo. Si bien los estudiantes tendrán acceso a las presentaciones, es importante que tomen apuntes en cada una de las clases ya todo lo que se comentó en la clase puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución y que se citan en la bibliografía obligatoria. Para cada unidad tendrán una guía de ejercicios a resolver en sus casas, que podrán consultar con los docentes durante las clases.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Ensayo mecánicos	Se realizan ensayos de tracción y dureza de diversos materiales poliméricos y se obtienen sus propiedades. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados
Clases presenciales de consultas y discusión sobre los temas.	Clases presenciales de consultas y discusión de los temas. Dos horas semanales en aulas de ITBA utilizando las presentaciones de la materia. Tanto las consultas como las discusiones son grupales comprendiendo a todos los alumnos
Trabajo práctico ensayo de tracción de polímero	El estudiante observará y obtendrá los datos de una curva tensión deformación de material polimérico. Con esto deberá realizar un T.P. presentando los valores más importantes.
Trabajo práctico ensayo de dureza	El estudiante observará y obtendrá los datos de dureza de distintos materiales poliméricos. Con esto deberá realizar un T.P. presentando los valores más importantes.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en power point de cada tema. Algunos temas se presentan en las clases presenciales, otros sólo encuentran en las clases grabadas.

Los alumnos disponen de todas las presentaciones utilizadas en las clases (en formato pdf). Las mismas se encuentran en la página de la materia en el Campus.

Los alumnos también disponen de todas las clases grabadas en videos (tanto los temas dados en clases presenciales como los restantes). Las grabaciones tienen una duración aproximada de 1 hora cada una. En las clases grabadas se usan las mismas presentaciones que disponen los alumnos en formato electrónico (pdf).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 60% o más del examen correcto. Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes. Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos. La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

- 1 - Se irá llamando a grupos de 3 personas.
- 2- Se les dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.
- 3- Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas - Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores. Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

Tener los 2 exámenes aprobados con 4(cuatro)

Tener entregado y aprobado todos los trabajos pedidos por la cátedra en el transcurso de la cursada
haber aprobado el final con más de 4(cuatro)

Existe una sola instancia de recuperación para cada parcial. Sin embargo, cada alumno puede recuperar sólo uno de los dos parciales. En otras palabras, cada alumno puede desaprobado sólo uno de los dos parciales, el cual deberá recuperar en la instancia correspondiente.

El alumno puede solicitar la revisión de todos los exámenes.

La cursada de la materia se considera aprobada cuando el alumno haya aprobado los dos parciales, o bien uno de los parciales y el recuperatorio del otro parcial.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)
2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)

3	Groover, M. (2010 Fundamentos de manufactura moderna, Editorial Prentice Hall, 4ta edición, México. ISBN 978-0470-467002
4	Ashby, M. F. (2011) Materials Selection in Mechanical Design (4° edition) UK, ELSEVIERS
5	Kalpakjian. S. R. Schmid. (2022) Manufacturing Engineering and Technolgy. 8th edition. Prentice Hall

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	